

云计算技术

一种基于 L^AT_EX 的电子回忆

2025 年 12 月 1 日

感谢所有参与回忆的大家。

简答题 (共 9 题)

1. 云平台

云平台的交付方式和部署类型有几种分类？请举出对应的实例。

2. CAP 理论

根据 CAP 理论，一个分布式系统最多只能同时满足一致性 (Consistency)、可用性 (Availability) 和分区容错性 (Partition tolerance) 这三项中的两项。请你说明为什么不能同时保证三个因素？并给出两个不同组合的实例。

3. 工作负载

云计算有自己适合的工作负载模式。请举出至少三种工作负载模式，并说明它们在资源利用和伸缩性上的差异。

4. 虚拟机监控器 (Hypervisor)

请说出虚拟机监控器 (Hypervisor) 在不同架构上的区别和优劣。

5. 软件定义网络 (SDN)

请你写出软件定义网络 (SDN) 的定义，并说明 SDN 中控制平面和数据转发平面的职责。

6. HDFS 读写

HDFS(Hadoop Distributed File System) 作为典型的分布式文件系统，其设计目标是支持大规模数据集的存储和处理。请详细分析：

- (1) HDFS 的读写限制是什么？如何体现高吞吐、大文件、顺序读写？
- (2) 当用户向百度网盘上传与已有文件同名的新文件时，系统是否会直接覆盖旧文件？根据文件存储系统原理说明原因。

7. HDFS 新增节点

在分布式文件系统 HDFS 中，随着数据量的增长，经常需要动态添加新的 DataNode 节点来扩展存储容量和计算能力。简单哈希算法通过 $key \% R$ 来确定数据块的存储位置。现在已有三个 DataNode 节点 {A、B、C}。请你回答以下问题：

- (1) 如果使用简单哈希算法，添加 DataNode D 之后的缓存迁移情况是怎么样的？
- (2) 如果使用一致性哈希算法，添加 DataNode D 之后的缓存迁移情况是怎么样的？
- (3) 如果一个节点宕机了，一致性哈希算法下数据怎么迁移？和简单哈希相比有什么优点？

8. MapReduce

某个 MapReduce 程序的输入是 $\langle key_P, value_C \rangle$ 集合，其中 key_P 表示父母， $value_C$ 是儿女，输出 $\langle key_GP, value_GC \rangle$ 集合，其中 key_GP 表示祖父母， $value_GC$ 是孙子或孙女。如 $(Tom, Jack)$ 表示 Tom 是 Jack 的父亲， $(Jack, Alice)$ 表示 Jack 是 Alice 的父亲，则程序输出 $(Tom, Alice)$ 。

- (1) MapReduce 中，是哪个重要组件负责把 Mapper 产生的数据记录交给 Reducer？请详细描述一下其过程。
- (2) 输入集合如下表所示，按照以下表格的形式，填写 Map 阶段、Shuffle 阶段和 Reduce 阶段的输出，并简要描述各阶段的操作。

输入数据：

key_P	key_C
Tom	Jack
Jack	Alice
Jack	Jesse

Map 阶段:

输入	输出

Shuffle 阶段:

输入	输出

Reduce 阶段:

输入	输出

9. HBase 架构与应用

(1) 请你根据 HBase 架构图解释 HBase 是怎么进行数据存储的。重点介绍 Region、Store、MemStore、StoreFile。

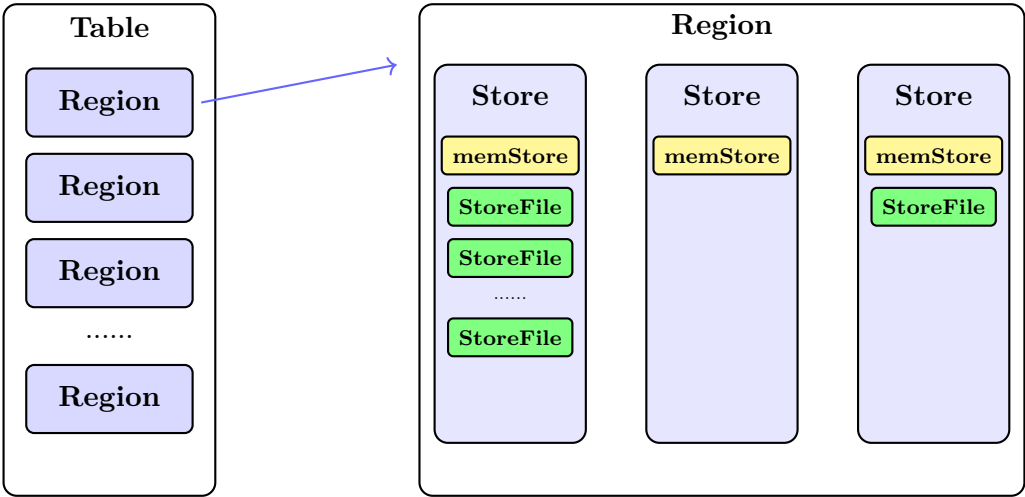


图 1: HBase 架构图: Table、Region、Store、MemStore、StoreFile

(2) 在关系型数据库中有以下两张表, 分别是订单表 (Order), 包含订单 ID(OrderNum)、订单日期 (OrderDate)、物流状态 (OrderStatus)、总价 (Total); 和订单详细表 (OrderDetail), 包含订单 ID(OrderNum)、物品 ID(ItemNum)、物品单价 (ItemPrice)。

表 1: 订单表 (Order)

ORDER NUM(主键)	ORDER DATE	ORDER STATUS	TOTAL
125	2025-12-02	SHIPPED	500
125	2025-12-01	BACK	300
124	2025-11-30	SHIPPED	200
123	2025-11-29	SHIPPED	500

表 2: 订单详细表 (OrderDetail)

ORDER NUM(外键)	ITEM NUM	ITEM PRICE
125	1	100
125	2	200
124	1	200
123	1	100
123	2	200

请你根据上表画一张 HBase 表, 要求查询每一订单下的所有物品 ID 和价格。
(编者注: 我忘了原始的数据了, 所以自己编了一个, 不过大概的内容还是一样的。)